

Вариант 7

--- Задача 1 ---

Написать программу для расчета по двум формулам.

$$z_1 = \cos^2\left(\frac{3}{8}\pi - \frac{\alpha}{4}\right) - \cos^2\left(\frac{11}{8}\pi + \frac{\alpha}{4}\right)$$

$$z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\alpha}{2}$$

Примечание: Предварительно необходимо подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора (результат вычисления по первой формуле должен совпадать со второй).

--- Задача 2 ---

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от $X_{нач.}$ до $X_{кон.}$ с шагом dX .

$$F = \begin{cases} -ax^2 - b & \text{при } x < 5 \text{ и } c \neq 0 \\ \frac{x-a}{x} & \text{при } x > 5 \text{ и } c = 0 \\ \frac{-x}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Примечание: Переменные a , b , c – действительные числа. Функция F принимает только один параметр x . Значения переменных a , b , c , $X_{нач.}$, $X_{кон.}$ и dX вводятся с клавиатуры.

--- Задача 3 ---

Тема: Одномерные массивы.

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

1. номер минимального элемента массива;
2. сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым отрицательными элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, модуль которых не превышает 1, а потом — все остальные.

Примечание: При написании программы используются динамические массивы. Размеры массивов задаются при запросе у пользователя. Все операции над массивами выполняются отдельными функциями в том порядке, в котором они описаны в задании. Элементы массивов задаются генерацией случайным образом.

--- Задача 4 ---

Соседями элемента A_{ij} в матрице назовем элементы A_{kl} с $i - 1 < k < i + 1, j - 1 < l < j + 1, (k, l) \neq (i, j)$. Операция сглаживания матрицы дает новую матрицу того же размера, каждый элемент которой получается как среднее арифметическое имеющихся соседей соответствующего элемента исходной матрицы. Построить результат сглаживания заданной вещественной матрицы размером 10 на 10.

В сглаженной матрице найти сумму модулей элементов, расположенных ниже главной диагонали.

***Примечание:** При написании программы используются как локальные, так и динамические массивы. Размеры локальных массивов задавать с помощью макроопределений, значения локальных массивов – в списке инициализации. Задание размера и ввод данных в динамический массив выполнять из файла.*

--- Задача 5 ---

Написать программу, которая считывает текст из файла и определяет, сколько в нем слов, состоящих из не более чем четырех букв.

--- Задача 6 ---

Создайте структуру **Прямая** с элементами x_1, y_1, x_2, y_2 – координаты двух точек, через которые проходит прямая. Для K заданных прямых вывести уравнение прямых в виде $y = ax + b$.

--- Задача 6 ---

Создать класс **прямоугольник**, члены класса – длины сторон a и b . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **параллелепипед с высотой c** , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N прямоугольников и M параллелепипедов, найти количество прямоугольников, у которых площадь больше средней площади прямоугольников и количество кубов (все ребра равны).